研究总结：跨模态注意力驱动的环境表征语义条件化

面向全中国 30 m 耕地土壤有机碳制图

郭晋（第一作者）

Cross-Modal Attention-Driven Semantic Conditioning of Environmental Representations for 30-m Cropland Soil Organic Carbon Mapping Across China

（投稿期刊：International Soil and Water Conservation Research ·在投）

1 摘要

耕地土壤有机碳（SOC）的空间分布由自然环境本底与人类农业管理共同塑造。然而，常规数字土壤制图（DSM）主要依赖连续的遥感、地形与气候协变量，农业管理信息通常仅作为静态辅助变量引入，未系统建模其与环境本底的跨模态条件交互。本研究发展了基于跨模态注意力的预测框架，将空间环境表征与农业语义耦合，用于全中国 30 m 耕地 SOC 制图。1D-CNN 编码器首先将多光谱反射率、地形与气候变量映射为连续的环境 token 序列，作物类型、耕作频次、临时耕地与灌溉信息则通过混合语义嵌入联合表征；随后系统比较直接拼接、单向条件调制与双向交叉注意力三种融合策略，显式刻画农业语义如何条件化重构空间环境表征。基于覆盖全中国的 1431 个独立耕地验证样本，双向交叉注意力模型取得最佳表现（$R^2 = 0.7142$，RMSE= 4.2772 g/kg，CCC= 0.8316），显著优于随机森林（$R^2 = 0.4881$）、XGBoost（$R^2 = 0.4824$）与直接特征拼接（$R^2 = 0.5760$）。模型可解释性与 CV–SHAP 联合分析进一步揭示：农业利用组合可解释气候区内 7.00%–13.69% 的环境异质性；农业语义并非简单均一化组合内环境，而是将耕地划分为具有不同响应机制的“条件子空间”，动态重塑模型对光谱、热与地形特征的归因权重。所得 30 m 全国耕地 SOC 产品能够分辨田块尺度细节，精度显著超过现有 90 m 与 250 m 产品。本研究推动大规模耕地数字土壤制图从“仅环境”范式迈向“环境—农业语义”联合表征。

2 我对本论文的贡献

作为本论文第一作者，主要承担：研究概念构思（农业语义条件化环境表征的研究思路与跨模态融合框架设计）、方法设计与软件实现（1D-CNN 编码器、混合语义嵌入与双向交叉注意力模型）、样品调查与数据管理、形式分析与模型验证、全部图件绘制与可视化，以及论文初稿撰写与审校修改。

3 框架图

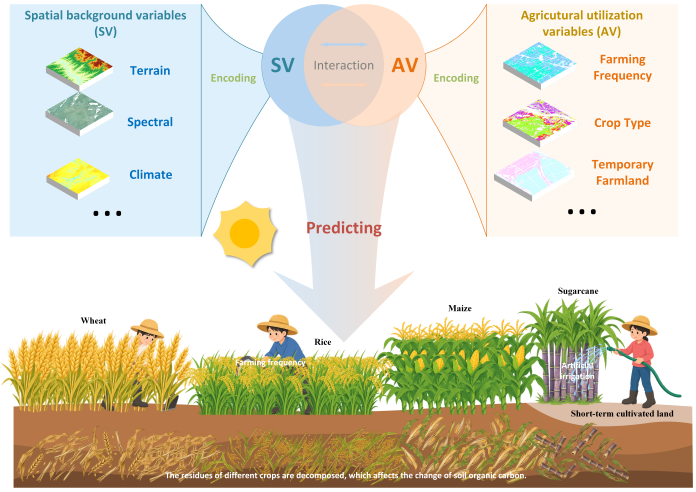

图 1: 研究概览：常规 SOC 制图依赖遥感、地形与气候等空间本底变量，本研究进一步引入作物类型、耕作频次、临时耕地与灌溉等农业利用信息，通过特征交互显式表达自然环境与农业利用的耦合。

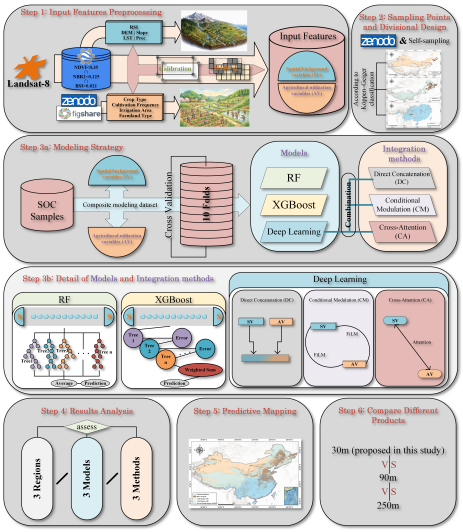

图 2: 研究工作流程：多源数据准备、环境 token 序列与农业语义嵌入编码、三种融合策略对比实验、30 m 全国制图与可解释性分析。

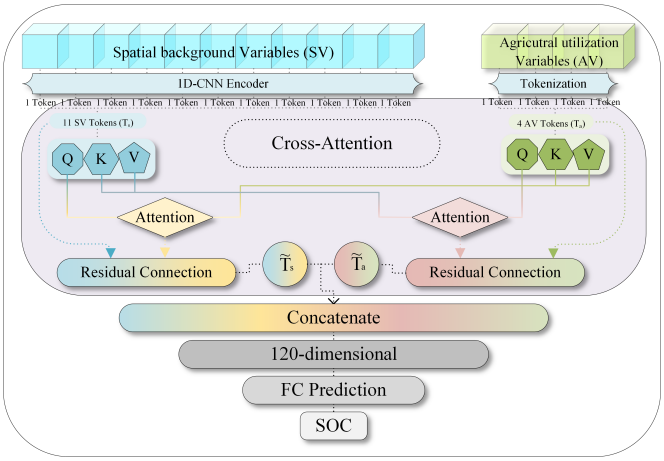

图 3: 模型结构：1D-CNN 环境编码器、混合语义嵌入模块与双向交叉注意力融合层。

4 研究结论与意义

主要结论：

1. 农业利用信息的价值不在于增加输入变量数量，而在于作为**条件信息**参与环境特征的重表征：直接拼接农业变量并不能改善模型表现，而显式建模环境—农业交互的条件调制与双向交叉注意力均显著提升了 SOC 预测精度，其中交叉注意力模型表现最佳（$R^2 = 0.7142$、RMSE= 4.2772 g/kg、MAE= 3.5185 g/kg、RPIQ= 2.4761、CCC= 0.8316），较仅用空间本底变量的分区模型 R^2 提升 0.1300；

2. 农业利用信息的作用具有显著的区域依赖性：干旱区以灌溉信息贡献最突出，暖湿区作物类型与耕作频次的重要性明显上升，寒区则仍以自然环境本底为主导；不同气候区呈现差异化的环境—农业交互结构；

3. 组合层面的 CV–SHAP 联合分析表明，由作物类型、耕作频次与临时耕地构成的农业利用组合可解释气候区内 7.00%–13.69% 的环境异质性；组合内环境变异与模型归因的变化方向并不一致，说明农业利用信息并非组合内的简单均一化，而是将气候区内耕地重组为具有不同环境本底的“条件子空间”，改变模型对不同空间环境信息的相对利用。

研究意义：本研究证明，大规模 SOC 制图中的农业利用信息不应被视为常规环境协变量体系之外的“附加变量”，而应作为解释自然环境信号的条件语义信息。由此，SOC 制图由单一的“环境—土壤属性”映射拓展为“环境—农业利用—土壤属性”的联合表征，为高分辨率、大规模耕地 SOC 制图及农业管理信息的进一步整合提供了新的方法路径。

5 联系方式

- **郭晋**（第一作者）：guojin020201@163.com
- **罗冲**（通讯作者）：luochong@iga.ac.cn（中国科学院东北地理与农业生态研究所）